

固定空间图上的未截断估计已闭合； 全直线传递仍待证明

我先排除了原先的字面 cutoff 目标：若 χu 在 X 方向紧支撑，普通 Poincare inequality 已经控制 $\|\chi u\|_2$ ，不含 A2 信息。改正后的命题不设时间 cutoff，也不设空间零迹。对 $P_{c,\sigma} = \partial_S - i\sigma[X^3 + 6(c+S)X]$ ，固定有界空间图上的 graph estimate 对中心 c 一致成立，并直接给出局部真实解 observability。wholeLineBlockContraction、periodicTransfer 与 Clay 问题仍开放。

状态 · R0.72U bounded-chart theorem 完成

uncut local coercivity closed

版本 v0.72U · 2026-08-28

literal spatial cutoff: Poincare-trivial

centerUniformLocalGraphCoercivity: CLOSED

localSolutionObservability: CLOSED

wholeLineBlockContraction: OPEN

periodicTransfer / Clay: OPEN

00 / DIRECT DECISION

非平凡局部命题闭合；全局耗散命题没有被偷换

CLOSED · UNCUT GRAPH ESTIMATE

在固定 $I \times J$ 上，不设时间零迹或空间 Dirichlet 迹，graph norm 以对中心 c 一致的常数控制 L^2 norm。

CLOSED · LOCAL SOLUTIONS

对 $P_{c,\sigma}u = u_{XX}$ ，负范数残差由 $\|u_X\|_2$ 支付，得到 uncut local solution observability。

NO-GO · LITERAL CUTOFF

若 $\chi u \in H_0^1(J)$ ，普通空间 Poincare 已证明原式；这个版本不能作为 A2 mixing certificate。

OPEN · WHOLE LINE

局部定理没有控制 chart tails、边界 flux 或 cutoff commutators，不能直接写成 whole-line block contraction。

01 / LITERAL CUTOFF AUDIT

空间紧支撑版本被普通 Poincare 完全覆盖

如果 $v = \chi u$ 在 X 方向紧支撑于 J ，那么 $v \in H_0^1(J)$ ，逐时已有

$$\|v\|_{L^2(J)} \leq \frac{|J|}{\pi} \|v_X\|_{L^2(J)}.$$

因此把 $\|P_{c,\sigma}v\|_{H^{-1}}$ 加到右端不会增加数学内容。Ro.72U 不把这条真但平凡的式子计为 observability 结果。

02 / CORRECTED THEOREM

未截断 fixed-chart graph estimate 对 interval center 一致

令 $I = (-T, T)$ 、 $J = (-R, R)$ ，并取 $H_D^{-1}(J) = (H_0^1(J))^*$ 。对任意 $c \in \mathbb{R}$ 、 $\sigma = \pm 1$ 及

$$v \in L^2(I; H^1(J)), \quad P_{c,\sigma}v \in L^2(I; H_D^{-1}(J)),$$

存在只依赖 R, T 的有限常数 $C_{R,T}$ ，使

$$\|v\|_{L^2(I \times J)} \leq C_{R,T} \left[\|v_X\|_{L^2(I \times J)} + \|P_{c,\sigma}v\|_{L^2(I; H_D^{-1}(J))} \right].$$

这里没有时间 cutoff，没有空间零迹，常数也不随 c 改变。定理只断言有限性与一致性，不给数值最优常数。

03 / GRAPH-SPACE TRACE

不能使用 L_X^2 endpoint shortcut；两个 scalar traces 足够

graph space 只直接给 $v \in C(\bar{I}; H_D^{-1})$ ，并不保证 $v \in C(\bar{I}; L^2)$ 。因此用 $\|v(\pm T)\|_{L^2}$ 的证明是不合法的。

选取 even $\rho \in C_c^\infty(J)$ ，则 $A(S) = \langle v, \rho \rangle$ 与 $B(S) = \langle v, X\rho \rangle$ 都属于 $H^1(I)$ 。证明只对这两个标量做端点分部积分。

04 / POINCARÉ MODULO CONSTANTS

空间导数把函数压到一个时间标量

令 $m(S)$ 是 $v(S, \cdot)$ 的空间均值。固定图上的 mean-zero Poincaré 给出

$$\|v - m\|_{L^2(I \times J)} \leq C_R \|v_X\|_{L^2(I \times J)}.$$

由于 ρ even 且归一化， $A = m + O(\|v_X\|)$ ，而 odd moment $B = O(\|v_X\|)$ 。所以只须排除非零的近常数模。

大中心项在两个 moment equations 中形成闭合交换

记 $L = 6\sigma c$ 、 $\mu_2 = \int_J X^2 \rho dX > 0$ 。配对方程后得到

$$A' = iLB + E_0, \quad B' = iL\mu_2 A + iLF_2 + E_1,$$

其中 B, F_2, E_0 都由 graph defect 控制, E_1 在 unit normalization 下有界。第一式阻止 A 以任意快的频率振荡; 第二式把 escaping-center 强度送回 A 。

紧性极限不允许非零空间常数模

若 c_n 有界且 graph defect 趋零, Poincare reduction 与 A_n 的 $H^1(I)$ 紧性给出强极限 $m(S)$ 。极限方程是

$$m' - i\sigma[X^3 + 6(c_* + S)X]m = 0.$$

对 X 微分后, $[3X^2 + 6(c_* + S)]m = 0$ 。该多项式不可能在非退化区间 J 上恒为零, 因此 $m = 0$, 与 unit normalization 矛盾。

大 $|c|$ 不破坏常数, 反而进入 coercive moment identity

对 $|c| \rightarrow \infty$, 积分 $B'\bar{A}$ 并使用两条 moment equations, 得到主项 $|L|\mu_2\|A\|_2^2$ 与 $|L|\|B\|_2^2$ 。除端点项外, 其余误差除以 $|L|$ 后都趋零。

$$\frac{|B(S)A(S)|}{|L|} \leq C \left(\delta + \sqrt{\frac{\delta}{|L|}} \right), \quad S = \pm T.$$

这里 δ 是归一化 graph defect。该界不要求 $|c|\delta \rightarrow 0$, 所以 escaping-center 情形真正闭合。

端点不消失; 标量 H^1 trace 精确支付

分部积分保留 $[B\bar{A}]_{-T}^T$ 。证明使用 scalar inequality

$$|h(-T)|^2 + |h(T)|^2 \leq C_T (\|h\|_2^2 + \|h\|_2 \|h'\|_2), \quad h \in H^1(I).$$

这一步既不设 $A(\pm T) = B(\pm T) = 0$ ，也不调用不存在的 L^2_X -valued trace。

09 / NONTRIVIALITY CHECK

未截断定理能区分 A2 模型与零 transport

如果把整个乘法势删除，使算子退化为 ∂_S ，未截断函数 $v \equiv 1$ 满足 $v_X = 0$ 、 $\partial_S v = 0$ ，graph coercivity 立即失败。相反，时间 compact cutoff 会产生 cutoff derivative，仍可能满足普通 parabolic Poincare。这个对照说明真正有内容的是 uncut theorem。

10 / ACTUAL SOLUTIONS

局部 evolving-solution observability 不再需要 endpoint patch

对 $P_{c,\sigma}u = u_{XX}$ ，有 $\|u_{XX}\|_{H^{-1}_D} \leq \|u_X\|_2$ 。因此定理直接给

$$\|u\|_{L^2(I \times J)} \leq 2C_{R,T}\|u_X\|_{L^2(I \times J)}.$$

这是对 interval center 一致的 fixed-chart、all-start、actual-solution estimate；它不是 frozen-profile identity。

11 / LOCAL-TO-GLOBAL BOUNDARY

局部 mass control 还没有支付 tails 与 boundary flux

wholeLineBlockContraction=OPEN：定理只控制 $I \times (-R, R)$ 。全直线质量可以留在 chart 外，局部能量还含 $2 \operatorname{Re}[u_X \overline{u}]_{\partial J}$ 。

periodicTransfer=OPEN：尚未吸收 spatial cutoff commutators、 H_5, H_7, R_9 remainders，也没有把非周期 polynomial chart 转回 exact periodic heat path。

12 / CERTIFICATE

机器证书只核对有限精确 ledger

双路证书在 rational probe 假设 $J \supset [-1, 1]$ 下核对 moments μ_2, μ_4 。large-center threshold 27/13 与 fixed-gauge floor 4/5 都是 $T = 1$ 的校准值；它们不是任意时间窗常数，也不是 functional theorem 的机器证明。

weighted Poincare reduction、compactness、bounded/escaping-center contradiction、endpoint trace 与 local-solution corollary 由完整数学报告和独立审计支持。证书不枚举未知最优常数，也不声称 whole-line contraction。

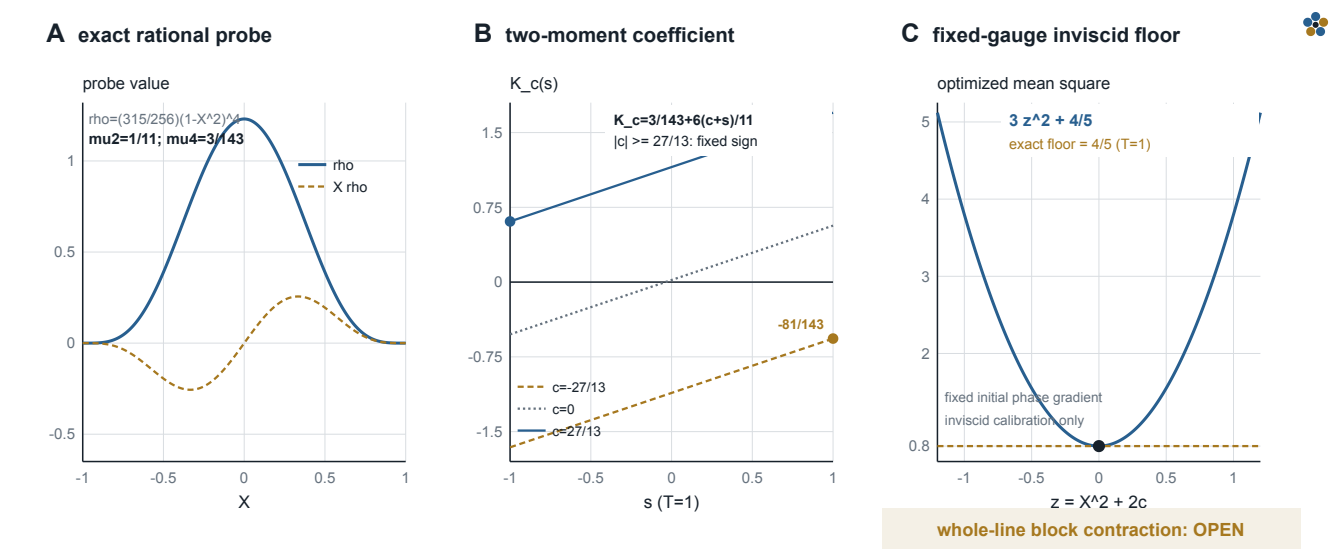
13 / LITERATURE BOUNDARY

Hörmander、kinetic Poincare 与 stationary ED 只作为邻近基线

Hörmander 与 Bedrossian–Liss 支持局部 graph regularity；Albritton–Armstrong–Mourrat–Novack 给 kinetic strong/weak norm 先例；Albritton–Beekie–Novack 给 stationary cubic 1/5 benchmark。它们都不直接给本节 uncut、center-uniform、collision-crossing estimate。

限定一手检索没有找到可直接替代本节证明的定理。这个 bounded-search absence 不是不存在性、新颖性或优先权证明。

正式附图记录两条 moments 与局部-全局边界



[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

本节把 local model 的 all-start solution observability 闭合

Ro.72U 的严格增量是：排除 cutoff 平凡化，证明 arbitrary-trace fixed-chart graph coercivity，对 escaping centers 保持统一，并把它转成真实解的 local observability。

对 Clay 问题的直接价值仍低。结果是线性局部模型定理，不是一般三维 continuation estimate，也不控制全空间 vortex stretching。

Ro.72V: whole-line tail 与 commutator transfer

下一节要证明对中心一致的 tail tightness，并控制空间 partition 产生的 flux 与 commutators。只有把局部 observability 拼成全直线 block estimate 后，才可检查 periodic exact-heat-path transfer。

完整证明、文献审计、独立审计、证书与正式附图

[完整数学报告](#) · [文献边界审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立数学审计](#)

[精确双路证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)